SnapMirror
ルートボリュームのレプリケーションを管理します
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/manage-snapmirror-root-volume-replication-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションを管理します 1
SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションの概要を管理します 1
負荷共有ミラー関係を作成して初期化 1
負荷共有ミラー関係を更新 3
負荷共有ミラーを昇格 3

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションを管理します

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションの概要を管理します

NAS 環境内のすべての SVM には一意のネームスペースがあります。オペレーティングシステムと関連情報を含む svm_root ボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときに引き続きクライアントからデータにアクセスできるようにするには、 SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーコピーを作成する必要があります。

SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーの主な目的は負荷共有ではなく、ディザスタリカバリにあります。

- ルートボリュームが一時的に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラーによって、ルートボリュームのデータへの読み取り専用アクセスが自動的に提供されます。
- ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、いずれかの負荷共有ボリュームを昇格させて、ルートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

負荷共有ミラー関係を作成して初期化

クラスタ内の NAS データを提供する各 SVM ルートボリュームについて、負荷共有ミラー（ LSM ）を作成する必要があります。複数のHAペアで構成されるクラスタでは、次の場合にも引き続きネームスペースにアクセスできるように、SVMルートボリュームの負荷共有ミラーを検討する必要があります。 HAペアの両方のノードで障害が発生した場合。負荷共有ミラーは、単一のHAペアで構成されるクラスタには適していません。

このタスクについて

同じノードで LSM を作成した場合は、ノードが使用できなくなると単一点障害が発生します。クライアントから引き続きデータにアクセスできるようにするためのコピーをもう 1 つ作成する必要はありません。ただし、ルートボリュームを含むノード以外のノードや別の HA ペアに LSM を作成しても、停止してもデータにアクセスできます。

たとえば、 4 ノードクラスタの 3 つのノードにルートボリュームがある場合、次のようになります。

- HA 1 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成します。
- HA 1 のノード 2 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成します。
- HA 2 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 1 のノード 1 または HA 1 のノード 2 に LSM を作成します。

手順

1. LSM のデスティネーションボリュームを作成します。

このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

```
volume create -vserver <SVM> -volume <volume> -aggregate <aggregate>
-type DP -size <size>
```

デスティネーションボリュームのサイズは、ルートボリュームと同じかそれ以上である必要があります。

ルートボリュームとデスティネーションボリュームの名前にサフィックス（など）を付けることを推奨します `_root` および `_m1`。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、ルートボリューム用の負荷共有ミラーボリュームを作成します `svm1_root` インチ `cluster_src`：

```
cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
```

2. "レプリケーションジョブスケジュールの作成"。
3. SVM ルートボリュームと LSM のデスティネーションボリュームの間に負荷共有ミラー関係を作成します。

   このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

   ```
   snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
   <SVM:volume> -type LS -schedule <schedule>
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ルートボリューム間に負荷共有ミラー関係を作成します `svm1_root` および負荷共有ミラーボリューム `svm1_m1`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   負荷共有ミラーのtype属性がから変更されます `DP` 終了： `LS`。

4. 負荷共有ミラーを初期化します。

   このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

   ```
   snapmirror initialize-ls-set -source-path <SVM:volume>
   ```

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、ルートボリュームの負荷共有ミラーを初期化します `svm1_root`：

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

負荷共有ミラー関係を更新

負荷共有ミラー（LSM）関係は、SVM内のボリュームのマウントまたはアンマウント後、およびの実行中にSVMルートボリュームの自動更新されます `volume create` junction-pathオプションを含む処理。LSM 関係を更新する必要がある場合は、スケジュールされた次回の更新前に LSM 関係を更新できます。

負荷共有ミラー関係は、次の場合に自動的に更新されます。

- 今こそ、スケジュールされた更新を実行するときです
- マウントまたはアンマウント処理は、 SVM ルートボリューム内のボリュームに対して実行されます
- A `volume create` を含むコマンドが実行されます `juntion-path` オプション

ステップ

1. 負荷共有ミラー関係を手動で更新します。

   このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

   ```
   snapmirror update-ls-set -source-path <SVM:volume>
   ```

   次の例は、ルートボリュームの負荷共有ミラー関係を更新します `svm1_root`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

負荷共有ミラーを昇格

ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラー（ LSM ）ボリュームを昇格して、ルートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

必要なもの

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

```
set -privilege advanced
```

2. LSM ボリュームを昇格します。

   このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

```
snapmirror promote -destination-path <SVM:volume>
```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ボリュームを昇格します `svm1_m2` 新しいSVMルートボリュームとして、次の手順を実行します。

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   入力するコマンド `y`。ONTAP によって LSM ボリュームが読み取り / 書き込み可能になり、アクセス可能な場合は元のルートボリュームが削除されます。

   > 最後の更新が最近行われていない場合は、昇格されたルートボリュームに元のルートボリュームのデータがすべて含まれているとは限りません。

3. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

4. ルートボリュームに使用した命名規則に従って、昇格されたボリュームの名前を変更します。

   このコマンドを実行する前に、山かっこ内の変数を必要な値に置き換える必要があります。

```
volume rename -vserver <SVM> -volume <volume> -newname <new_name>
```

   次の例は、昇格されたボリュームの名前を変更します `svm1_m2` 名前は `svm1_root`：

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. の手順3~4の説明に従って、名前を変更したルートボリュームを保護します "負荷共有ミラー関係を作成して初期化しています"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。